

Documentación de GameFlux

Miguel Gordon, Hugo Silva y Alejandro Gutiérrez - 2ºDAW



Índice

Descripción del proyecto.....	3
Modelo de datos.....	4
Stack tecnológico.....	5
Arquitectura de GameFlux.....	7
Instrucciones de despliegue.....	8

Descripción del proyecto

GameFlux es un sitio web donde puedes jugar tus juegos favoritos de la consola retro Game Boy Advance (GBA de ahora en adelante).

A diferencia de la mayoría de sitios web tradicionales que ofrecen dicha experiencia, GameFlux ofrece funcionalidades nunca antes vistas en este tipo de plataformas, tales como un Blog, perfiles de usuario, puntuaciones, logros... ¡Hasta un chat con IA!

También ofrece una interfaz mucho más clara, intuitiva y atractiva que la competencia, cosa que tampoco le detiene de ofrecer un rendimiento ejemplar y envidiable.

Indagando un poco más en el proyecto, GameFlux ofrece un stack tecnológico renovado, un modelo de datos intuitivo y una arquitectura meticulosamente diseñada para favorecer el equilibrio entre rendimiento y claridad.

La finalidad de este proyecto es meramente educativa y jamás saldrá al mercado debido a que puede haber problemas legales de licencias, copyright...

Modelo de datos

La base de datos de GameFlux es muy extensa. A continuación se listan todas las tablas que componen la base de datos de GameFlux:

- **roles:** Los roles de cada usuario.
- **users:** Los usuarios de Gameflux.
- **password_reset_tokens:** Los tokens generados para restablecer la contraseña.
- **sessions:** Datos de la sesión del usuario.
- **role_user:** Tabla intermedia entre users y roles.
- **emulators:** Los datos de los emuladores que usa GameFlux.
- **roms:** Los archivos de los videojuegos que correrá GameFlux en el navegador.
- **save_states:** Para guardar los datos de progreso del emulador.
- **user_settings:** Las preferencias de configuración del usuario.
- **user_roms:** Tabla intermedia entre users y roms.
- **audit_logs:** Para registrar la actividad del sistema. (posible ampliación)
- **achievements:** Los logros disponibles en GameFlux.
- **user_achievements:** Tabla intermedia entre user y achievements.
- **game_sessions:** Se usa para llevar un seguimiento del tiempo de juego del usuario, para alimentar el ranking de la página inicial. (número de sesiones de usuario por juego).
- **posts:** Las publicaciones del blog de GameFlux.
- **comments:** Los comentarios de las publicaciones del blog de GameFlux.
- **users_stats:** Para guardar estadísticas del usuario (tiempo de juego, logros desbloqueados, partidas guardadas...).
- **permissions:** Los permisos de cada rol (guía - posible ampliación).
- **permissions_role:** Tabla intermedia entre permissions y roles.

Stack tecnológico

El stack tecnológico utilizado en el desarrollo de GameFlux ha sido el siguiente:

Capa	Tecnología	Función
Emulación web	gba.js2	Ejecución de juegos, generación de audio, establecimiento de controles.
Frontend	Vue.js + Tailwind CSS	Interfaz con estilo y responsive.
Backend	Laravel	Gestión de usuarios y roles.
Persistencia	LocalStorage + cloud save + respaldo BD	Almacenamiento local de partidas.
Base de datos	MariaDB	Almacenamiento de usuarios, roles, metadatos...

Vamos punto por punto.

Entendemos por emulación web toda la experiencia que conlleva la ejecución de una ROM de un videojuego en el navegador. Esa experiencia incluye:

- El set-up del entorno para la ejecución en el navegador.
- La ejecución exitosa del archivo .gba (la ROM del videojuego).
- La interacción del usuario con el videojuego a través de controles, tal y como en la GBA original.
- El audio generado por el propio videojuego.

De todo esto se encarga gba.js2, un motor de GBA open source ([aquí](#) el repositorio original para echarle un vistazo) basado en Javascript, tal y como su propio nombre indica. A día de hoy es la mejor solución para la emulación de GBA disponible.

En cuanto al frontend, utiliza Vue.js 3 como framework principal, integrado con Inertia.js para una experiencia de SPA (Single Page Application) sin recargas de página completas. Para el styling, emplea Tailwind CSS (versión 4.x), junto con herramientas como PostCSS y Autoprefixer. También incluye TypeScript para tipado, ESLint para linting, y Vite para el bundling y desarrollo.

El backend de GameFlux está desarrollado con Laravel, siguiendo el patrón MVC. Sus responsabilidades principales son:

- Autenticación y autorización de usuarios.
- Gestión de perfiles, logros y estadísticas.

- Persistencia de datos en base de datos.
- API interna consumida por Vue a través de Inertia.
- Sincronización de partidas guardadas (cloud save).
- Registro de actividad para análisis y recomendaciones.

Laravel proporciona un ecosistema robusto, con migraciones, colas, validaciones y controladores REST bien estructurados, lo que facilita la mantenibilidad del proyecto.

Cuando hablamos de la persistencia de GameFlux, podemos decir que se gestiona principalmente a través de `localStorage` en el navegador para el almacenamiento inmediato de los datos de guardado (SRAM) del emulador GBA. El emulador (`gba.js2`) guarda automáticamente los saves en `localStorage` bajo claves como `"com.endrift.gbajs.user.[rom_id]"`. Además, hay una funcionalidad de "cloud save" que sincroniza estos saves con el servidor: cuando se guarda, se registra en la base de datos (modelo `SaveState`) con la clave de `localStorage` como `"save_path"`, permitiendo recuperar saves desde el servidor si es necesario.

Arquitectura de GameFlux

Gameflux goza de una arquitectura sencilla para mejorar la experiencia de usuario, así como su escalabilidad futura si procediera.

La comunicación entre todo el stack tecnológico se realiza de la siguiente forma:

- Vue + Inertia envían peticiones al backend sin recargar la página.
- Laravel responde con datos estructurados que Inertia inyecta en los componentes Vue.
- El emulador GBA funciona de forma aislada en el navegador, pero puede notificar eventos al backend (por ejemplo, guardados o logs).
- La base de datos almacena usuarios, saves, logs y metadatos.

El emulador no depende del backend para funcionar, lo que reduce la complejidad y mejora la experiencia.

Instrucciones de despliegue

A continuación podemos observar los pasos a seguir para desplegar GameFlux en su propia máquina. Lea el fichero “README.md” para seguir instrucciones de despliegue (se proporcionan a continuación):

Repositorio público para montar este proyecto: [Pulsa aquí](#)

Instrucciones:

REQUISITOS DEL PROYECTO

- Tener Docker instalado
- Clonar el repositorio en su equipo

PASOS A SEGUIR (ESTANDO EN LA RAÍZ DEL REPOSITORIO)

- git clone
git@github.com:Hugosilvabenitez/Proyecto-FinalGrado-TFG.git src
- sudo docker compose up --build

ABRIR EN NAVEGADOR

- http://localhost:8000

Enlace a repositorio del proyecto Laravel:

<https://github.com/Hugosilvabenitez/Proyecto-FinalGrado-TFG.git>